Chapitre 7 — La fonction exponentielle

Définition, propriétés algébriques, dérivée, équations et modélisation

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Première — Spécialité mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je connais la définition et les propriétés fondamentales de exp.
- ☐ Je maîtrise les règles de calcul sur les exponentielles.
- ☐ Je sais dériver e^x et e^{ax} (a réel).
- ☐ Je sais résoudre des équations et inéquations avec des exponentielles.
- ☐ Je connais l'allure de la courbe et le sens de variation.
- ☐ Je sais utiliser l'exponentielle pour modéliser une évolution.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : règles sur les puissances, dérivation (chapitre 2), suites géométriques (chapitre 3), et résolution d'équations et d'inéquations.

1. Le cours

COURS — Définition et propriété fondamentale

Il existe une unique fonction f dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que

$$f' = f \qquad \text{et} \qquad f(0) = 1.$$

Cette fonction est appelée **fonction exponentielle** et notée exp, ou $x \mapsto e^x$.

$$(e^x)' = e^x \qquad \text{et} \qquad e^0 = 1$$

Le nombre e. $e = \exp(1) \approx 2{,}718$. C'est un nombre irrationnel, comme π.

Pour tout réel x : $\quad e^x > 0$.

L'exponentielle ne s'annule jamais et ne devient jamais négative.

Pourquoi ? Cette propriété est capitale : elle permet de simplifier tous les tableaux de signes. Dans un produit $e^x \times (2x-6)$, le signe ne dépend que du second facteur.

COURS — Les règles de calcul

Pour tous réels a et b, et tout entier n :

$$e^{a+b} = e^a \times e^b \qquad e^{-a} = \frac{1}{e^a} \qquad e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b} \qquad (e^a)^n = e^{na}$$

Ce sont **exactement** les règles des puissances : l'exponentielle transforme les sommes en produits.

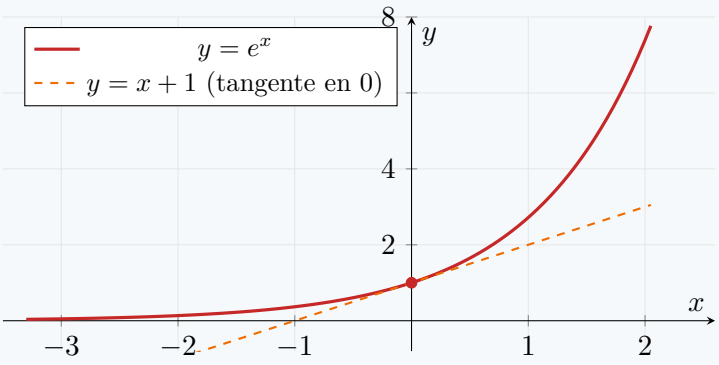
Résolution d'équations et d'inéquations. La fonction exp est strictement croissante, donc

$$e^a = e^b \iff a = b \qquad e^a < e^b \iff a < b.$$

Le sens de l'inégalité est **conservé** : c'est une conséquence de la croissance.

COURS — Variations et courbe

$\exp' = \exp > 0$ sur $\mathbb{R}$: la fonction exponentielle est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.



— La courbe passe par $(0\,;1)$ et par $(1\,;e)$.

— Elle est entièrement située **au-dessus** de l'axe des abscisses.

— La tangente en 0 a pour équation $y = x + 1$.

— Pour x très négatif, e^x devient très proche de 0 sans jamais l'atteindre.

COURS — Dérivée de $t \mapsto e^{at}$

Pour tout réel a, la fonction $t \mapsto e^{at}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$\left(e^{at}\right)' = a\,e^{at}.$$

Exemples.

$$\left(e^{3x}\right)' = 3e^{3x} \qquad \left(e^{-0{,}5t}\right)' = -0{,}5\,e^{-0{,}5t} \qquad \left(e^{-2x+1}\right)' = \left(e \times e^{-2x}\right)' = -2e^{-2x+1}$$

⚠ Le facteur a ne doit jamais être oublié : c'est l'erreur numéro un du chapitre. Si $a > 0$, $t \mapsto e^{at}$ est croissante ; si $a < 0$, elle est décroissante.

COURS — Exponentielle et suites géométriques

Pour tout réel a, la suite $u_n = e^{na}$ est géométrique de raison e^a, car

$$u_{n+1} = e^{(n+1)a} = e^{na} \times e^a = u_n \times e^a.$$

Par exemple, $(e^{0{,}1n})$ est géométrique de raison $e^{0{,}1} \approx 1{,}105$: une hausse d'environ 10,5 % par étape.

En pratique, on retiendra qu'une évolution à **taux constant** se modélise en temps discret par une suite géométrique et en temps continu par une fonction du type $t \mapsto A\,e^{kt}$:

— $k > 0$: croissance exponentielle ;

— $k < 0$: décroissance exponentielle (désintégration, refroidissement).

★ À RETENIR PAR CŒUR

— $(e^x)' = e^x$; $e^0 = 1$; $e^x > 0$ toujours.

— $e^{a+b} = e^a e^b$; $e^{-a} = \frac{1}{e^a}$; $(e^a)^n = e^{na}$.

— $e^a = e^b \iff a = b$; $e^a < e^b \iff a < b$.

— $(e^{ax})' = a\,e^{ax}$.

— exp est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Simplifier une expression

Étape 1 — Regrouper les exponentielles
Produits → on additionne les exposants. Quotients → on soustrait.

Étape 2 — Traiter les puissances
$(e^a)^n = e^{na}$.

Étape 3 — Réduire l'exposant final

Exemple.

$$\frac{e^{3x} \times (e^{-x})^2}{e^{-2x}} = \frac{e^{3x} \times e^{-2x}}{e^{-2x}} = \frac{e^x}{e^{-2x}} = e^{x-(-2x)} = e^{3x}.$$

MÉTHODE — Résoudre une équation ou une inéquation

Étape 1 — Ramener à la forme $e^A = e^B$ ou $e^A \leqslant e^B$
En Première, on se ramène à $1 = e^0$, à $e = e^1$, ou à une factorisation.

Étape 2 — Supprimer les exponentielles
L'inégalité conserve son sens.

Étape 3 — Résoudre l'équation ou l'inéquation obtenue

Exemple 1 : $e^{2x-1} = e^{x+3}$.

$$2x - 1 = x + 3 \implies x = 4.$$

Exemple 2 : $e^{x^2} \leqslant e^{3x+4}$.

$$x^2 \leqslant 3x + 4 \iff x^2 - 3x - 4 \leqslant 0 \iff (x-4)(x+1) \leqslant 0,$$

d'où $\mathcal{S} = [-1\,;4]$.

Exemple 3 : $e^{2x} - 3e^x = 0$. On factorise : $e^x\,(e^x - 3) = 0$. Comme $e^x > 0$, il reste $e^x = 3$. (En Première, on ne sait pas écrire cette solution de façon exacte : on en donne une valeur approchée par balayage à la calculatrice, $x \approx 1{,}10$.)

MÉTHODE — Étudier une fonction contenant une exponentielle

Étape 1 — Dériver en utilisant $(e^{ax})' = a\,e^{ax}$ et les règles du produit

Étape 2 — Factoriser la dérivée par l'exponentielle
C'est presque toujours possible, et c'est ce qui permet de conclure.

Étape 3 — Utiliser $e^{\cdots} > 0$ pour ne garder que l'autre facteur

Exemple : $f(x) = (2x-4)e^x$.

$$f'(x) = 2e^x + (2x-4)e^x = e^x(2x-2).$$

Comme $e^x > 0$, le signe de f' est celui de $2x-2$: f décroît sur $]-\infty\,;1]$ puis croît sur $[1\,;+\infty[$, avec un minimum $f(1) = -2e \approx -5{,}44$.

ERREURS À NE PAS FAIRE

— $e^{a+b} \neq e^a + e^b$. L'exponentielle transforme les sommes en *produits*.
— $\left(e^{3x}\right)' = 3e^{3x}$ et non e^{3x}.
— $e^x = 0$ n'a aucune solution.
— e^{-x} n'est pas négatif : c'est $\dfrac{1}{e^x}$, qui est positif.
— Dans une inéquation, on ne retourne **pas** le sens : exp est croissante.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Simplifier NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Écris sous la forme e^k ou e^{kx}.

a) $e^5 \times e^{-2}$

b) $\dfrac{e^{7x}}{e^{3x}}$

c) $\left(e^{2x}\right)^3$

d) $e^x \times e^{-x}$

Exercice 2 — Dériver NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule $f'(x)$.

a) $f(x) = 3e^x$

b) $f(x) = e^{5x}$

c) $f(x) = e^{-2x+7}$

d) $f(x) = 2e^{-0{,}5x}$

Exercice 3 — Équations simples

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Résous dans $\mathbb{R}$.

a) $e^{3x} = e^{6}$

b) $e^{x+1} = e^{2x-3}$

c) $e^{x^2} = e^{4}$

d) $e^{x} = 1$

Exercice 4 — Inéquations simples

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Résous dans $\mathbb{R}$.

a) $e^{2x} < e^{x+5}$

b) $e^{-x} \geqslant e^{3}$

c) $e^{x} > 1$

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Produits et quotients

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Calcule $f'(x)$ et factorise le résultat.

a) $f(x) = xe^{x}$

b) $f(x) = (x^2 + 1)e^{x}$

c) $f(x) = \dfrac{e^{x}}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$

d) $f(x) = (3 - x)e^{2x}$

Exercice 6 — Équations par factorisation

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Résous dans $\mathbb{R}$.

a) $e^{2x} - e^{x} = 0$

b) $(x - 3)e^{x} = 0$

c) $xe^{x} + 2e^{x} = 0$

d) $e^{2x} = e^{x} \times e^{4}$

Exercice 7 — Étude de fonction

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On considère $f(x) = (x - 2)e^{x}$ sur $\mathbb{R}$.

1. Calcule $f'(x)$ et factorise par e^{x}.
2. Étudie le signe de f'.
3. Dresse le tableau de variations.
4. Détermine l'équation de la tangente au point d'abscisse 0.
5. Résous $f(x) = 0$.

Exercice 8 — Modélisation

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

La population d'une colonie de bactéries est modélisée par

$$N(t) = 500\,e^{0{,}4t},$$

où t est le temps en heures.

1. Quelle est la population initiale ?
2. Calcule la population après 3 heures, arrondie à l'unité.
3. Calcule $N'(t)$ et montre que $N'(t) = 0{,}4\,N(t)$.
4. Interprète cette relation.
5. Au bout de combien de temps la population dépasse-t-elle 5 000 ? (Réponse graphique ou par balayage à la calculatrice.)

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Une fonction avec quotient

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

On considère $f(x) = \dfrac{e^x}{e^x + 1}$ sur $\mathbb{R}$.

1. Justifie que f est bien définie sur $\mathbb{R}$.
2. Calcule $f'(x)$ et montre que $f'(x) = \dfrac{e^x}{(e^x+1)^2}$.
3. Étudie les variations de f.
4. Montre que $0 < f(x) < 1$ pour tout réel x.
5. Calcule $f(0)$ et donne l'équation de la tangente en ce point.

Exercice 10 — Refroidissement

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Un objet sorti d'un four refroidit selon la loi

$$T(t) = 20 + 160\,e^{-0{,}05t},$$

où T est en degrés Celsius et t en minutes.

1. Quelle est la température initiale ?
2. Quelle est la température de la pièce ? Justifie.
3. Calcule $T(20)$ et $T(60)$, arrondies au degré.
4. Calcule $T'(t)$. Quel est son signe ? Interprète.
5. Au bout de combien de temps l'objet est-il à 50 °C ? (Par lecture graphique ou balayage.)

Exercice 11 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) $e^2 + e^3 = e^5$

b) Pour tout réel x, $e^x \geqslant x + 1$.

c) L'équation $e^x = -2$ a une solution.

d) $(e^x)^2 = e^{x^2}$

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — la diffusion d'une information

Dans une entreprise de 800 salariés, une information se diffuse. Le nombre de personnes informées après t jours est modélisé par

$$f(t) = \frac{800}{1 + 79\,e^{-0{,}8t}}, \qquad t \geqslant 0.$$

1. Calcule $f(0)$. Combien de personnes détenaient l'information au départ ? *(3 points)*

2. Justifie que $f(t) > 0$ pour tout $t \geqslant 0$. *(2 points)*

3. Montre que $f(t) < 800$ pour tout $t \geqslant 0$. Interprète ce résultat. *(3 points)*

4. On admet que

$$f'(t) = \frac{800 \times 63{,}2\,e^{-0{,}8t}}{(1 + 79e^{-0{,}8t})^2}.$$

Détermine le signe de f' et dresse le tableau de variations. *(4 points)*

5. Calcule $f(5)$ et $f(10)$, arrondis à l'unité. *(4 points)*

6. Combien de salariés supplémentaires sont informés entre le 5e et le 10e jour ? *(2 points)*

7. À l'aide de la calculatrice, détermine le premier jour où plus de la moitié des salariés sont informés. *(4 points)*

8. À long terme, vers quelle valeur tend $f(t)$? Ce modèle est-il réaliste ? Discute. *(3 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) e^3 **b)** e^{4x} **c)** e^{6x} **d)** $e^0 = 1$

Correction — Exercice 2

a) $3e^x$ **b)** $5e^{5x}$
c) $e^{-2x+7} = e^7\,e^{-2x}$, donc $f'(x) = -2e^{-2x+7}$ **d)** $2 \times (-0{,}5)\,e^{-0{,}5x} = -e^{-0{,}5x}$

Correction — Exercice 3

a) $3x = 6 \Rightarrow x = 2$
b) $x + 1 = 2x - 3 \Rightarrow x = 4$
c) $x^2 = 4 \Rightarrow x = 2$ ou $x = -2$
d) $e^x = e^0 \Rightarrow x = 0$

Correction — Exercice 4

a) $2x < x+5 \Rightarrow x < 5$
b) $-x \geqslant 3 \Rightarrow x \leqslant -3$

Attention : le retournement vient de la division par -1 dans l'inéquation $-x \geqslant 3$, pas de l'exponentielle.
c) $e^x > e^0 \Rightarrow x > 0$

Correction — Exercice 5

a) $f'(x) = e^x + xe^x = e^x(1+x)$
b) $f'(x) = 2xe^x + (x^2+1)e^x = e^x(x^2+2x+1) = e^x(x+1)^2$
c) $f'(x) = \dfrac{e^x \cdot x - e^x \cdot 1}{x^2} = \dfrac{e^x(x-1)}{x^2}$
d) $f'(x) = -e^{2x} + (3-x) \times 2e^{2x} = e^{2x}(-1+6-2x) = e^{2x}(5-2x)$

Correction — Exercice 6

a) $e^x(e^x-1) = 0$. Comme $e^x > 0$, il reste $e^x = 1$, donc $x = 0$.
b) $e^x > 0$, donc $x - 3 = 0$ et $x = 3$.
c) $e^x(x+2) = 0$, donc $x = -2$.
d) $e^{2x} = e^{x+4}$, donc $2x = x+4$ et $x = 4$.

Correction — Exercice 7

1. $f'(x) = e^x + (x-2)e^x = e^x(x-1)$.
2. $e^x > 0$: le signe de f' est celui de $x-1$, négatif avant 1, positif après.
3.

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
f		$\searrow$	$-e$	$\nearrow$	

$f(1) = (1-2)e = -e \approx -2{,}72$.
4. $f(0) = -2$ et $f'(0) = e^0(0-1) = -1$:

$$y = -1(x-0) - 2 = -x - 2.$$

5. $e^x > 0$, donc $x - 2 = 0$ et $x = 2$.

Correction — Exercice 8

1. $N(0) = 500\,e^0 = 500$ bactéries.
2. $N(3) = 500\,e^{1{,}2} \approx 500 \times 3{,}3201 \approx 1\,660$ bactéries.
3. $N'(t) = 500 \times 0{,}4\,e^{0{,}4t} = 0{,}4 \times 500e^{0{,}4t} = 0{,}4\,N(t)$. ✓
4. La vitesse de croissance est *proportionnelle* à la population présente : plus il y a de bactéries, plus elles se multiplient vite. C'est la signature d'une croissance exponentielle.
5. $500e^{0{,}4t} = 5\,000 \iff e^{0{,}4t} = 10$.

Par balayage : $e^{2{,}3} \approx 9{,}97$ et $e^{2{,}31} \approx 10{,}07$, donc $0{,}4t \approx 2{,}303$ et $t \approx 5{,}76$ h, soit environ 5 h 46 min.

Correction — Exercice 9

1. $e^x > 0$ donc $e^x + 1 > 1 > 0$: le dénominateur ne s'annule jamais, f est définie sur $\mathbb{R}$.
2. $u = e^x$, $u' = e^x$, $v = e^x + 1$, $v' = e^x$:

$$f'(x) = \frac{e^x(e^x+1) - e^x \cdot e^x}{(e^x+1)^2} = \frac{e^{2x} + e^x - e^{2x}}{(e^x+1)^2} = \frac{e^x}{(e^x+1)^2}. \checkmark$$

3. Numérateur et dénominateur sont strictement positifs : $f' > 0$ sur $\mathbb{R}$, donc f **est strictement croissante**.
4. $e^x > 0$ donc $f(x) > 0$.
De plus $f(x) = \dfrac{e^x}{e^x+1} < \dfrac{e^x+1}{e^x+1} = 1$, car le numérateur est strictement plus petit que le dénominateur.
Donc $0 < f(x) < 1$.
5. $f(0) = \dfrac{1}{2}$ et $f'(0) = \dfrac{1}{4}$:

$$y = \frac{1}{4}x + \frac{1}{2}.$$

Correction — Exercice 10

1. $T(0) = 20 + 160 = 180\,°\text{C}$.
2. Quand t devient grand, $e^{-0{,}05t}$ tend vers 0 et $T(t)$ se rapproche de 20 : la pièce est à **20 °C**.
3. $T(20) = 20 + 160e^{-1} \approx 20 + 58{,}9 \approx 79\,°\text{C}$.
$T(60) = 20 + 160e^{-3} \approx 20 + 8{,}0 \approx 28\,°\text{C}$.
4. $T'(t) = 160 \times (-0{,}05)e^{-0{,}05t} = -8e^{-0{,}05t}$.
Comme $e^{-0{,}05t} > 0$, on a $T' < 0$: la température **décroît strictement**, ce qui est bien le comportement attendu d'un objet qui refroidit.
5. $20 + 160e^{-0{,}05t} = 50 \iff e^{-0{,}05t} = \dfrac{30}{160} = 0{,}1875$.
Par balayage : $e^{-1{,}67} \approx 0{,}1882$ et $e^{-1{,}68} \approx 0{,}1864$, donc $0{,}05t \approx 1{,}674$ et $t \approx 33{,}5$ min.

Correction — Exercice 11

a) Faux. $e^2 + e^3 \approx 7{,}39 + 20{,}09 \approx 27{,}5$ alors que $e^5 \approx 148{,}4$. L'exponentielle transforme une somme d'*exposants* en produit, pas une somme d'exponentielles.
b) Vrai. La courbe de exp est située au-dessus de sa tangente en 0, qui est $y = x + 1$ (visible sur le graphique du cours).
c) Faux. $e^x > 0$ pour tout x : l'exponentielle ne prend jamais de valeur négative.
d) Faux. $(e^x)^2 = e^{2x}$, ce qui est différent de e^{x^2}. Pour $x = 3$: e^6 contre e^9.

Correction — Exercice bilan — questions 1 à 4

1. $f(0) = \dfrac{800}{1 + 79 \times 1} = \dfrac{800}{80} = 10$.
Au départ, 10 **personnes** détenaient l'information.

2. $e^{-0{,}8t} > 0$, donc $1 + 79e^{-0{,}8t} > 1 > 0$. Le quotient d'un numérateur positif par un dénominateur positif est positif : $f(t) > 0$. ✓

3. Comme $79e^{-0{,}8t} > 0$, on a $1 + 79e^{-0{,}8t} > 1$, donc

$$f(t) = \frac{800}{1 + 79e^{-0{,}8t}} < \frac{800}{1} = 800.$$

Interprétation : le nombre de personnes informées reste toujours inférieur à l'effectif total de l'entreprise. Le modèle est cohérent avec la réalité sur ce point.

4. Le numérateur $800 \times 63{,}2\,e^{-0{,}8t}$ est strictement positif, et le dénominateur est un carré non nul, donc positif.

Ainsi $f' > 0$: **f est strictement croissante** sur $[0\,;+\infty[$.

t	0		$+\infty$
$f'(t)$		$+$	
f	10	$\nearrow$	

Correction — Exercice bilan — questions 5 à 8

5. $e^{-4} \approx 0{,}018316$, donc

$$f(5) = \frac{800}{1 + 79 \times 0{,}018316} = \frac{800}{2{,}447} \approx 327 \text{ personnes.}$$

$e^{-8} \approx 0{,}000335$, donc

$$f(10) = \frac{800}{1 + 79 \times 0{,}000335} = \frac{800}{1{,}0265} \approx 779 \text{ personnes.}$$

6. $779 - 327 = 452$ salariés supplémentaires informés entre le 5e et le 10e jour.

7. On cherche $f(t) > 400$, soit

$$\frac{800}{1 + 79e^{-0{,}8t}} > 400 \iff 1 + 79e^{-0{,}8t} < 2 \iff e^{-0{,}8t} < \frac{1}{79}.$$

Par balayage : $f(5) \approx 327 < 400$ et $f(6) \approx 469 > 400$.

C'est donc à partir du **6e jour** que plus de la moitié des salariés sont informés.

8. Quand t devient grand, $e^{-0{,}8t}$ tend vers 0, donc $f(t)$ se rapproche de $\dfrac{800}{1} = 800$.

Discussion. Le modèle est *mathématiquement* cohérent : il prévoit que toute l'entreprise finit par être informée, sans jamais dépasser l'effectif. Sa forme en « S » (lente au début, rapide au milieu, qui plafonne à la fin) décrit bien une diffusion de proche en proche.

En revanche, il suppose que *tout le monde* finira par être informé, ce qui est discutable en pratique : absences, salariés non concernés, information qui se périme. Le modèle est donc réaliste sur les premiers jours, mais optimiste sur le long terme.